

$$C = M^e \pmod{n}$$

$$M = C^d \pmod{n}$$

(ف)

$$n = 77 = 7 \times 11 \Rightarrow p=7 \quad q=11$$

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = 6 \times 10 = 60$$

$$e \times d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$$

$$13d \equiv 1 \pmod{60}$$

نريد

$$60 = 4 \times 13 + 8$$

$$13 = 1 \times 8 + 5$$

$$8 = 1 \times 5 + 3$$

$$5 = 1 \times 3 + 2$$

$$2 = 1 \times 2 + 0$$

$$1 = 3 - 1 \times 2$$

$$2 = 5 - 1 \times 3 \rightarrow 1 = 2 \times 3 - 5$$

$$3 = 8 - 5 \rightarrow 1 = 2 \times 8 - 3 \times 5$$

$$5 = 13 - 8 \rightarrow 1 = 5 \times 8 - 3 \times 13$$

$$8 = 60 - 4 \times 13 \rightarrow 1 = 5 \times 60 - 20 \times 13 - 3 \times 13$$

$$1 = 5 \times 60 - 23 \times 13$$

$$\Rightarrow -23 \times 13 \equiv 1 \pmod{60} \Rightarrow d \equiv -23 \pmod{60}$$

$$\Rightarrow d = 37$$

$$M \equiv 20^{37} \pmod{77}$$

$$20^2 \equiv 400 \equiv 15 \pmod{77} \Rightarrow 20^4 \equiv 71 \pmod{77}$$

$$\Rightarrow 20^8 \equiv 5041 \equiv 36 \pmod{77} \Rightarrow 20^{16} \equiv 1296 \equiv 64 \pmod{77}$$

$$\Rightarrow 20^{32} \equiv 4096 \equiv 15 \pmod{77}$$

$$20^{37} \equiv 15 \times 20 \times 20^4 \equiv 15 \times 71 \times 20 \equiv 64 \times 20 \equiv 48 \pmod{77}$$

$$\Rightarrow M = 48$$

ب) RSA میں e باہرینیت۔ $\phi(n)$ اول یا n حاصل (اولیٰ اولیٰ)۔

$$n = p \times q$$

p و q فرمیت۔ پس $(p-1)(q-1)$ ضرب ۲ تا عدد زوج است (یا اصل کی ضابطہ)

پس $\phi(n)$ ضابطہ زوج است۔ اگر e زوج یا n بین e و $\phi(n)$ حاصل است ۲
دریم۔

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$$

چون $\phi(n)$ زوج است پس $e \cdot d$ باہرینیت۔ یک عدد زوج یا n یا n یک عدد
پس $e \cdot d$ فرد است و d فرد پس d هم فرد است۔